PWSM建模

电压方程

1. dq坐标系下的电压方程：

$$\boxed{\begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_s \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_s i_q \\ u_q &= R_s i_q + L_s \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_s i_d + \psi_f) \end{aligned}}$$

利用反park变换
反 Park 变换公式为：

$$\boxed{\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix}}$$

展开就是：

$$\begin{cases} u_\alpha = u_d \cos\theta_e - u_q \sin\theta_e \\ u_\beta = u_d \sin\theta_e + u_q \cos\theta_e \end{cases}$$

三、代入电压方程并整理
这里最关键的是，电角度 θ_e 随时间变化：

$$\frac{d\theta_e}{dt} = \omega_e$$

因此对电流进行求导时，例如：

$$\begin{aligned} \frac{di_\alpha}{dt} = \frac{di_d}{dt}\cos\theta_e - \frac{di_q}{dt}\sin\theta_e \\ - \omega_e i_d \sin\theta_e - \omega_e i_q \cos\theta_e \end{aligned}$$

可以发现，这里自然出现了与 ω_e 有关的项。
将 dq 电压方程代入反 Park 变换，再利用上面的电流导数关系整理，最终得到：

$$\boxed{\begin{aligned} u_\alpha &= R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} - \omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ u_\beta &= R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{aligned}}$$

定义反电动势：

$$\boxed{\begin{aligned} e_\alpha &= -\omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ e_\beta &= \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{aligned}}$$

便得到我们熟悉的 αβ 电压模型：

$$\boxed{\begin{aligned} u_\alpha &= R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} + e_\alpha \\ u_\beta &= R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + e_\beta \end{aligned}}$$

转速转矩公式

转速和转矩同样可以在 dq 坐标系与 αβ 坐标系下表示。仍以表贴式 PMSM 为例。

1. 转矩公式

1. dq 坐标系
   对于表贴式 PMSM：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q}$$

2. αβ 坐标系

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p (\psi_\alpha i_\beta - \psi_\beta i_\alpha)}$$

其中，转子永磁体在 αβ 坐标系中的磁链分量为：

$$\begin{cases} \psi_{f\alpha} = \psi_f \cos\theta_e \\ \psi_{f\beta} = \psi_f \sin\theta_e \end{cases}$$

对于表贴式 PMSM，定子电感在两轴上相同，定子电流自身的磁链项在转矩表达式中相互抵消，因此：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f (i_\beta \cos\theta_e - i_\alpha \sin\theta_e)}$$

因为 Park 变换满足：

$$i_q = -i_\alpha \sin\theta_e + i_\beta \cos\theta_e$$

代入后得到：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q}$$

所以两种转矩公式完全等价。

2. 转速公式

转速属于机械运动量，不因 dq 或 αβ 坐标变换而改变。

电角速度：

$$\boxed{\omega_e = \frac{d\theta_e}{dt}}$$

机械角速度：

$$\boxed{\omega_m = \frac{\omega_e}{p}}$$

机械转速（RPM）：

$$\boxed{n = \frac{60\omega_e}{2\pi p}}$$

此外，电机转速由机械运动方程决定：

$$\boxed{J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m}$$

随着转速增加：

$$\omega_e \uparrow \Rightarrow E \uparrow \Rightarrow i_q \text{调节能力受限} \Rightarrow T_e \text{受限}$$

根据机械运动方程：

$$\boxed{J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m}$$

- 如果电磁转矩仍然大于负载转矩与摩擦转矩之和，电机仍能加速，只是加速能力受到限制。
- 如果电磁转矩等于负载转矩与摩擦转矩之和，加速度为零，转速保持不变。
- 如果电磁转矩小于负载转矩与摩擦转矩之和，电机就会减速。

3. SMO 如何利用这些公式?

SMO 获得反电动势：

$$\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta$$

在已知正转方向且完成必要的滤波相位补偿后：

$$\boxed{\hat{\theta}_e = \operatorname{atan2}(-\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta)}$$

再利用 PLL 得到：

$$\boxed{\hat{\omega}_e = \frac{d\hat{\theta}_e}{dt}}$$

最后转换成机械转速。

总结：

- 转矩：既可以用 dq 坐标系中的 \(i_q\) 计算，也可以用 αβ 坐标系中的磁链和电流计算。
- 转速：由电角度的变化率计算，与使用哪种坐标系无关。
- SMO：估算反电动势，进而得到电角度与转速，供 FOC 控制器使用。

电流采样原理

我们的 ZqFOC 工程采用双电阻电流采样方案，通过采样电阻将电流信号转换为电压信号，再经过运算放大器放大，由 STM32 的 ADC 进行模数转换，得到数字采样值。
具体流程如下：

1. 采样电阻：利用欧姆定律 $U = IR$，将相电流转换为采样电阻两端的微小电压。
2. 运放放大：通过运算放大器将微小电压放大，便于ADC采集。
3. ADC转换：通过TIM1的CH4触发ADC1和ADC2注入组采样，获取A、B两相电流对应的ADC数值。
4. 电流换算：减去上电校准得到的ADC零偏，再根据采样电阻和放大倍数换算实际相电流。
5. 三相重构：根据 $I_a + I_b + I_c = 0$，计算得到C相电流，最后进行Clarke和Park变换，得到Id、Iq作为电流环反馈。
   电流换算公式

$$\boxed{I = \frac{\Delta ADC \times 3.3}{4095 \times 0.003 \times 10}}$$

其中：

- 3.3V：ADC参考电压。
- 4095：12位ADC最大计数值。
- 0.003Ω：采样电阻。
- 10：运放增益。

- ΔADC：采样值与零偏的差值。
  在我们的实际代码中，采用 零偏 − 采样值 的顺序，以匹配硬件电流反馈极性。
  面试关键点：采样电阻将电流转换成电压，运放负责放大，ADC负责数字化，经过零偏补偿和比例换算得到电流反馈，最终用于FOC电流闭环控制。

电机配套

减速机

减速机是一种通过齿轮等机械传动机构，降低输出转速、增大输出转矩的装置。
例如：

- 电机原本转速：3000 RPM
- 电机原本转矩：1 N·m
- 安装一个减速比为 10:1 的减速机
  忽略损耗后：

$$\boxed{n_{\text{out}} = \frac{3000}{10} = 300\ \text{RPM}}$$

$$\boxed{T_{\text{out}} = 1 \times 10 = 10\ \text{N} \cdot \text{m}}$$

实际转矩还要乘上传动效率。
常见减速机包括行星减速器、谐波减速器、蜗轮蜗杆减速器、摆线针轮减速器等。

为什么减速器能增大转矩?

核心原因是机械能守恒（考虑损耗时为功率平衡）。
机械功率公式：

$$\boxed{P = T\omega}$$

理想情况下，减速器输入功率等于输出功率：

$$T_{\text{in}}\omega_{\text{in}} = T_{\text{out}}\omega_{\text{out}}$$

因此：

$$\boxed{T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}}}$$

其中：

- i：减速比
- η：传动效率
- T_{in}：输入转矩

- T_{out}：输出转矩
  例如，10:1 的减速器，效率为 90%：

$$T_{\text{out}} = 1 \times 10 \times 0.9 = 9\ \text{N} \cdot \text{m}$$

本质：牺牲旋转速度，换取更大的转矩，并没有凭空增加功率。

行星减速器

行星减速器是减速机的一种，通过太阳轮、行星轮和齿圈之间的啮合实现减速增矩。主要由三个部分组成：

1. 太阳轮（Sun Gear）：中间的小齿轮，通常连接电机输入轴。
2. 行星轮（Planet Gears）：围绕太阳轮分布的小齿轮，既自转又绕太阳轮公转。
3. 齿圈（Ring Gear）：外侧具有内齿的大齿轮。

磁粉制动器

磁粉制动器是一种利用电磁场控制磁性粉末之间的结合力，从而产生可调节制动转矩的装置。

编码器测速原理

一、编码器测速原理
面试标准回答：
我们的 ZqFOC 工程使用 AB 相增量式编码器，通过 STM32 的 TIM3 编码器模式进行四倍频计数，每圈对应4096个计数。
测速采用 M法（定时计数法），即每隔固定时间读取一次编码器计数值，计算相邻两次的计数差，再换算为转速。
计算公式：

$$\boxed{n = \frac{\Delta N}{4096} \times \frac{60}{T}}$$

其中：

- ΔN：两次采样之间的编码器计数差。
- T：采样周期，单位秒。
- n：电机转速，单位rpm。
  我们的速度环每1ms更新一次，因此 $T = 0.001s$。
  此外，程序还处理了编码器计数器的回绕问题，并通过计数差的正负判断电机旋转方向。
  二、速度滤波原理
  面试标准回答：
  由于编码器测速采用离散计数，在低转速时容易出现量化误差和速度波动，因此我们采用一阶低

通滤波对原始速度进行平滑处理。
计算公式：

$$\boxed{v_k = v_{k-1} + \alpha(v_{\text{raw}} - v_{k-1})}$$

其中：

$$\boxed{\alpha = \frac{T}{\tau + T}}$$

- v_{raw}：当前计算的原始速度。
- v_{k-1}：上一次滤波后的速度。
- τ：滤波时间常数。
- T：采样周期。
  我们的工程设置：

$$T = 1ms, \qquad \tau = 5ms$$

所以：

$$\alpha = \frac{1}{5+1} = \frac{1}{6} \approx 0.167$$

也就是说，每次滤波后的速度由约16.7%的当前测量值和83.3%的上一次滤波结果组成。
这样可以减小编码器测速波动，使速度环反馈更加平滑，但也会引入一定的响应延迟。

无感FOC

滑模观测器

滑模观测器（Sliding Mode Observer，SMO）是一种基于系统数学模型的状态估计方法。它利用系统的已知输入和可测量输出，通过引入与估计误差有关的切换修正项，使估计误差趋向并保持在预先设计的滑模面上，从而估计系统中无法直接测量的状态或未知扰动。

例子

假设我们要估算电机的反电动势。
根据电机电压方程：

$$\boxed{u = Ri + L\frac{di}{dt} + e}$$

其中：

- u：施加的电压（已知）

- i：测量的电流（已知）
- R, L：电机电阻、电感（已知参数）
- e：反电动势（需要估算）

1. 第一步：建立虚拟电机
   SMO 根据已知电压和电机参数，预测电流 $\hat{i}$。
   但最开始不知道反电动势，所以预测电流与实际电流可能不同。
2. 第二步：计算误差

$$\boxed{s = \hat{i} - i}$$

   例如：

- 实际电流：2 A
- 预测电流：3 A
- 预测误差：+1 A
  说明虚拟电机预测的电流偏大。
  第三步：利用滑模控制修正预测
  在虚拟电机的方程中加入修正项 z：

$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

典型的滑模修正项为：

$$\boxed{z = K\,\mathrm{sign}(s)}$$

其作用是：

- $\hat{i} > i$：增加正向修正，压低预测电流。
- $\hat{i} < i$：施加反向修正，提高预测电流。
  这种根据误差正负切换修正方向的方式，就是滑模观测器的核心特征之一。
  当误差到达滑模面：

$$\boxed{s = \hat{i} - i = 0}$$

理想情况下，维持电流误差为零所需要的等效修正量就满足：

$$\boxed{z_{\mathrm{eq}} = e}$$

所以，SMO 能够通过修正项估算反电动势。
实际算法通常需要滤波，并使用饱和函数等方法减小高频抖振。
三、为什么叫“滑模”？

- 滑：系统误差到达指定的滑模面后，沿着它运动。
- 模：指系统的一种特殊运动模式。
- 观测器：指利用可测信号来估计无法直接测量的量。
  在刚才的例子中，滑模面就是：

$$s = \hat{i} - i = 0$$

我们的目的就是让预测误差到达并维持在零附近。
四、在无感 FOC 中有什么用?
对于 PMSM，SMO 在 $\alpha\beta$ 两个轴上分别估算电流，通过滑模修正项重构反电动势：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{e}_\alpha &\approx z_{\alpha,\text{eq}} \\ \hat{e}_\beta &\approx z_{\beta,\text{eq}}\end{aligned}}$$

然后：

$$\underbrace{\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta}_{\text{反电动势}} \xrightarrow{\text{相位估算/PLL}} \underbrace{\hat{\theta}_e, \hat{\omega}_e}_{\text{角度和速度}} \xrightarrow{\text{反馈}} \text{FOC控制器}$$

一句话总结：滑模观测器通过不断修正虚拟系统，使其预测结果跟踪真实系统；维持这种跟踪所需的等效修正量，可以帮助我们估算反电动势，进而实现无感 FOC。
因为反电动势 e 无法直接测量，而电流 i 可以直接测量。所以 SMO 采用一种间接估算的方法：
先预测电流，再利用预测电流与实际电流的误差，反推出未知的反电动势。

1. 为什么预测电流?
   真实电机满足：

$$L\frac{di}{dt} = u - Ri - e$$

其中 u、i、R、L 已知，只有 e 未知。
我们建立一个虚拟电机：

$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

这里的 z 是我们人为设计的修正项，用来代替未知的 e。
2. 怎么得到反电动势?
假设某个时刻：

- 实际电流 $i = 2\,A$
- 预测电流 $\hat{i} = 3\,A$
  说明预测值偏高，SMO 就根据误差调整 z，使预测电流下降。
  经过不断修正，预测电流逐渐跟踪实际电流：

$$\hat{i} \to i$$

这时比较两个方程：

$$L\frac{di}{dt} = u - Ri - e$$
$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

在理想滑模状态下，两者电流及其变化率一致，因此：

$$\boxed{z_{\text{eq}} = e}$$

注意这里的 z_{eq} 是滑模修正项的等效值，不是某一时刻的瞬时切换值。实际中通常需要滤波才能提取。

有了反电动势，怎么得到角度和速度?

第一步：根据反电动势计算转子电角度
对于表贴式永磁同步电机（SPMSM）：

$$\begin{cases} e_\alpha = -\omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ e_\beta = \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{cases}$$

这里有一个关键关系：反电动势矢量与转子永磁体磁链方向垂直，相差90°电角度。
因此，在电机正转时：

$$\boxed{\hat{\theta}_e = \text{atan2}(-\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta)}$$

例如，SMO 估算得到：

$$\hat{e}_\alpha = -5, \qquad \hat{e}_\beta = 5$$

那么：

$$\hat{\theta}_e = \text{atan2}(5, 5) = 45^\circ$$

我们就得到了转子的估算电角度。
注意：反转时需要修正 180° 的方向差异。
第二步：根据电角度得到电角速度
电角速度就是电角度对时间的变化率：

$$\boxed{\hat{\omega}_e = \frac{\Delta\hat{\theta}_e}{T_s}}$$

例如：

- 第一次计算：$\hat{\theta}_e = 0.5\,rad$
- 1 ms 后：$\hat{\theta}_e = 0.6\,rad$
  那么：

$$\hat{\omega}_e = \frac{0.6 - 0.5}{0.001} = 100\ rad/s$$

但实际中直接差分容易受到噪声影响，因此通常使用 PLL（锁相环）。
PLL 的原理非常简单：

1. 内部维护一个估算角度 $\hat{\theta}_e$。
2. 将这个角度与反电动势得到的角度比较。
3. 根据角度误差，通过 PI 调整估算电角速度 $\hat{\omega}_e$。
4. 将估算电角速度积分，更新估算角度。
   最终 PLL 同时输出：

$$\boxed{\hat{\theta}_e,\quad \hat{\omega}_e}$$

第三步：转换为机械转速
电角速度和机械角速度之间存在极对数关系：

$$\omega_e = p\omega_m$$

所以机械转速为：

$$\boxed{\hat{n} = \frac{60\hat{\omega}_e}{2\pi p}}$$

其中 p 是电机极对数。
需要区分：这里估算的转子位置是电角度。若要获得机械角度，需要除以极对数；若要得到多圈绝对位置，还需要额外的初始位置和圈数信息。

IF启动

1. 正常 FOC：定子磁场跟随转子

对于表贴式 PMSM，在 \(i_d=0\) 的控制方式下：

- 通过编码器或 SMO 获取转子电角度 \(\theta_e\)。
- 控制定子电流磁场，使其领先转子磁场约 90°电角度。
- 转子转动时，定子磁场同步转动，始终保持这一角度关系。
- 速度 PI 调整 i_q^*，决定输出转矩的大小。

因此，正常 FOC 中，定子电流磁场的方向跟随转子位置变化，而转矩大小由电流控制。

2. I/F 启动：定子磁场按照人为设定的频率旋转

I/F 启动时：

- 不知道转子的真实电角度。
- 人为生成 θ_IF，控制定子电流磁场旋转。
- 转子受到磁场产生的电磁转矩作用，尝试跟随定子磁场。
- 两个磁场之间的夹角不再由控制器精确保持在 90°。

例如，假设 I/F 启动电流固定为 2 A：

两磁场夹角	相对最大转矩
30°	50%
60°	86.6%
90°	100%
120°	86.6%
180°	0%

这里采用理想表贴式 PMSM 的简化模型，转矩与两磁场夹角的正弦成正比。

因此，I/F 的目的是让转子能够跟随旋转磁场逐渐加速，而不是始终获得最大转矩。

3. 还有一个重要补充

I/F 中定子磁场与转子之间虽然没有直接的位置反馈联系，但两者仍然存在电磁耦合关系。

如果启动电流、加速度和负载合适，转子就能被牵引并逐渐与定子磁场同步旋转，此时：

$$\boxed{\omega_\mathrm{rotor,e} = \omega_\mathrm{IF}}$$

但两者保持的相位差由负载和电机运行状态决定，不一定为 90°。

如果负载太大或人为加速太快，转子跟不上旋转磁场，就可能失步。

一句话总结：

- 普通 FOC： 根据转子位置控制定子磁场，主动维持合适的夹角，实现可控转矩。
- I/F 启动： 人为让定子磁场旋转，依靠电磁转矩牵引转子跟随，不保证最佳夹角，也不保证一定能够同步。

所以，你说的“只是能让它转起来”非常接近 I/F 启动的设计目的。更准确地说，是以适当的电流和频率斜坡，让转子稳定加速，为后续 SMO 无感闭环创造条件。

SVPWM 的零序注入法和扇区判断法

SVPWM的目的是将目标电压矢量转换成三相PWM占空比，控制逆变器输出。

方法一：零序注入法（我们工程使用）

首先根据目标电压 V_α, V_β，通过逆Clarke变换计算三相参考电压：

$$
\begin{aligned}
V_u &= V_\alpha \\
V_v &= -\frac{1}{2}V_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}V_\beta \\
V_w &= -\frac{1}{2}V_\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}V_\beta
\end{aligned}
$$

然后计算公共零序电压：

$$
\boxed{V_0 = -\frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}}
$$

将零序电压同时叠加到三相参考电压，再计算PWM占空比：

$$
\boxed{D_u = 0.5 + \frac{V_u + V_0}{V_{dc}}}
$$

另外两相同理。
为什么要注入零序电压?
因为三相同时增加相同的电压偏置，不会改变相间电压，却能使三相参考电压更合理地分布在直流母线允许的范围内，从而提高母线电压利用率。

方法二：扇区判断法（传统SVPWM）

SVPWM 六个60°扇区示意图（S1～S6）
传统SVPWM将电压矢量平面划分为6个扇区，每个扇区60°。
主要流程：

1. 根据 V_α, V_β 判断目标电压矢量位于哪个扇区。
2. 选择该扇区相邻的两个有效电压矢量。
3. 计算两个有效矢量和零矢量的作用时间 T_1, T_2, T_0。
4. 根据作用时间生成三相PWM占空比。
   两种方法的区别： 扇区判断法显式计算扇区和矢量作用时间；零序注入法直接计算三相占空

比。在相同的线性调制和开关序列条件下，两者可以实现等效的SVPWM调制效果。
我们的 foc_svpwm.c 使用的是零序注入法，不需要显式判断扇区。

扇区判断如何计算占空时间

一、扇区判断法如何计算占空时间?
传统 SVPWM 的核心思想是：利用两个相邻的有效电压矢量和零矢量，在一个 PWM 周期内合成目标电压矢量。
第一步：判断扇区
经过逆 Park 变换得到：

$$V_\alpha, \quad V_\beta$$

计算目标电压矢量的角度：

$$\theta = \text{atan2}(V_\beta, V_\alpha)$$

将角度归一化到0°～360°，每60°划分一个扇区。
例如，目标电压矢量为30°，就位于第一扇区。
第二步：计算两个有效矢量的作用时间
假设目标电压矢量位于第一扇区。
相邻两个有效矢量分别为：

- V_1：方向0°，开关状态100。
- V_2：方向60°，开关状态110。
  设目标电压矢量幅值为 V_{ref}，它与扇区起始边界的夹角为 α。
  根据伏秒平衡原理：

$$\boxed{T_1 = \frac{\sqrt{3}V_{ref}}{V_{dc}} T_s \sin(60^\circ - \alpha)}$$

$$\boxed{T_2 = \frac{\sqrt{3}V_{ref}}{V_{dc}} T_s \sin \alpha}$$

零矢量的作用时间：

$$\boxed{T_0 = T_s - T_1 - T_2}$$

其中：

- T_s：一个PWM周期。
- V_{dc}：直流母线电压。
- T_1, T_2：两个有效矢量的作用时间。
- T_0：零矢量总作用时间。
  这些公式适用于理想两电平三相逆变器的线性调制区域。

第三步：计算三相 PWM 占空比
以第一扇区、对称七段式 SVPWM 为例：

$$D_A = \frac{T_1 + T_2 + T_0/2}{T_s}$$
$$D_B = \frac{T_2 + T_0/2}{T_s}$$
$$D_C = \frac{T_0/2}{T_s}$$

最后将占空比转换为 TIM1 的 CCR 比较值，生成三相 PWM。
其他扇区根据对应的有效矢量和开关顺序计算占空比。

注

对于SVPWM，扇区判断法只需要将PI输出的uq，ud通过反Park变为ualphabeta即可，而零序注入法需要将其进行反park 反clarke变换为uabc才行

I2C通信

I2C 是一种同步、半双工、双线串行通信协议，主要用于 MCU 与传感器、EEPROM 等外设之间的短距离通信。
I2C 使用两根信号线：

- SCL（时钟线）：由主机提供时钟信号，用于同步数据传输。
- SDA（数据线）：用于双向传输数据。
  通信流程：

1. 起始信号：SCL保持高电平时，SDA由高变低，表示通信开始。
2. 设备寻址：主机发送通常为7位的从机地址和1位读写控制位。
3. 应答信号（ACK）：接收方在第9个时钟周期拉低SDA，表示成功接收。
4. 数据传输：以8位为一组传输数据，每传输一个字节后进行一次ACK/NACK应答。
5. 停止信号：SCL保持高电平时，SDA由低变高，表示通信结束。
   I2C的特点： 只需要两根信号线，可以通过不同地址连接多个从设备；SDA和SCL通常采用开漏输出，需要上拉电阻。
   结合我们的项目： ESP32-S3 上位机通过 I2C 与 XL9555 GPIO 扩展芯片通信，实现扩展引脚控制，包括LCD背光相关控制。

面试容易追问：I2C和UART有什么区别?

UART是异步通信，不需要时钟线，通常通过TX和RX实现全双工通信；I2C是同步通信，通过SCL提供时钟，利用设备地址区分多个从设备，同一数据线上不能同时双向传输。

电机信息

这是一款 2804 型三相永磁无刷电机（BLDC/PMSM），也是我们 ZqFOC 工程使用的电机。它的参数可以分为五类：基本结构、电气参数、机械参数、电磁参数和控制相关参数。

下面结合电机控制原理与面试要求逐项解释。

一、电机基本结构参数

参数	数值	含义
型号	2804	28表示定子直径约28mm，04表示定子高度约4mm
槽极数	12N14P	12个定子槽、14个转子磁极
极对数	7	14个磁极组成7对N/S极
定子尺寸	28mm × 4mm	定子铁芯直径和高度
电机重量	37g	电机整体质量
磁钢	钕铁硼磁环	提供转子永磁磁场

- 槽数12：定子铁芯上有12个绕组槽位，用于布置三相绕组。
- 极数14：转子上沿圆周分布14个交替排列的N、S磁极。
- 极对数7：每一对N、S磁极构成一对磁极。
  极对数是FOC控制非常重要的参数。
  电角度与机械角度之间满足：

$$\boxed{\theta_e = p\theta_m + \theta_\text{offset}}$$

对于这款电机，转子机械旋转一圈，电角度旋转7圈。

因此，我们在 ZqFOC 的 `motor_param.h` 中配置：

```
#define MOTOR_POLE_PAIRS 7
```

二、电气参数

参数	数值	含义
额定电压	12V	主要设计工作电压
适用电压	7.4～16V	厂商给出的工作电压范围

参数	数值	含义
瞬时最大电压	20V	短时耐受值，不代表允许持续工作
额定电流	0.5A	额定工作条件对应的电流
最大电流	2A	电流上限，持续时间需进一步确认
绕线电阻	5.1Ω	绕组电阻参数
相电阻 Rs	2.55Ω	电机模型中的相电阻
相电感 Ls	0.86mH	电机相绕组等效电感

相电阻是定子绕组的等效电阻，会产生铜耗和电压降。

根据欧姆定律：

$$U_R = RI$$

对于我们的电机：

$$R_s = 2.55\Omega$$

相电阻越大，相同电流下的铜耗越大。

对于星形连接电机，如果5.1Ω是两相端子之间测得的线间电阻，那么：

$$R_line = 2R_s = 5.1\Omega$$

恰好与表中的2.55Ω相对应。不过，仍需确认厂商的测量定义。

电感反映了绕组阻碍电流快速变化的能力。

其基本关系为：

$$u_L = L\frac{di}{dt}$$

- 电感越大，相同电压下电流变化越慢。
- 电感越小，电流响应越快，但电流纹波也可能更明显。

我们的相电感为：

$$L_s = 0.86mH$$

三、转速参数与 KV 值

这部分是电机面试中的重点。

参数	数值
KV值	220 rpm/V
额定转速	2600 rpm / 12V
反电动势常数 Ke	0.0434 V/(rad/s)

1. 什么是 KV 值?

KV 表示理想近似下，电机每增加1V电压对应的空载转速增加量。

例如：

$$KV = 220\ \mathrm{rpm/V}$$

在12V下，理想空载转速约为：

$$n_0 = KV \times U = 220 \times 12 = 2640rpm$$

2. 什么是反电动势?

电机转子旋转时，永磁体磁场与定子绕组之间发生相对运动，使绕组产生感应电动势。

这个电动势称为反电动势。

通常可以表示为：

$$\boxed{E = K_e\omega}$$

其中：

- E：反电动势。
- K_e：反电动势常数。
- ω：机械角速度。

转速越高，反电动势通常越大。

因此，在母线电压一定的情况下，电机转速不可能无限增加。

按照表中采用的定义，KV=220rpm/V对应的Ke约为0.0434V/(rad/s)。实际应用还要注意反电动势采用相电压、线电压、峰值还是有效值的定义。

四、转矩、磁链与转动惯量

参数	数值	含义
转矩常数 Kt	0.0434 N·m/A	电流与转矩的比例系数
磁链 Flux	0.0035 Wb	永磁体在电机绕组中产生的等效磁链参数
转子转动惯量 J	3700 g·mm²	转子对角加速度的惯性
力矩	300 gf·cm	厂家给出的力矩数值，未明确测试工况

1. 什么是转矩常数 Kt?

转矩常数反映了电流产生电磁转矩的能力。

在适当的电流定义及线性工作条件下：

$$\boxed{T = K_t I}$$

例如，按照厂家给出的 Kt=0.0434 N·m/A，在对应定义下1A电流产生约：

$$T = 0.0434 N \cdot m$$

转矩常数越大，相同电流能够产生的转矩越大。

对于我们采用的表贴式PMSM、Id=0的FOC控制，在常用的dq峰值电流约定下：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q}$$

这也解释了为什么我们的速度环最终输出的是 Iq_ref：通过控制q轴电流调节电磁转矩。

需要注意，厂家给出的Kt与这个公式中的Iq可能采用不同电流定义，不能未经换算就直接等同。

2. 什么是磁链 Flux?

磁链反映磁场与绕组的耦合程度。
对于永磁同步电机，永磁体产生的磁链会影响：

- 反电动势大小。
- 电磁转矩的产生能力。
- 电机电压和速度之间的关系。
  我们的电机磁链参数为：

$$\psi_f = 0.0035 Wb$$

它通常用于PMSM数学建模、转矩计算以及模型前馈控制等。

3. 什么是转动惯量 J?

转动惯量表示物体对角速度变化的抵抗程度。
旋转运动中的基本动力学方程为：

$$\boxed{J\frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L - B\omega}$$

其中：

- J：转动惯量。
- T_e：电磁转矩。
- T_L：负载转矩。
- $B\omega$：黏性摩擦转矩。
  我们的电机：

$$J = 3700\ \mathrm{g\cdot mm^2} = 3.7\times10^{-6}\ \mathrm{kg\cdot m^2}$$

转动惯量越大，在相同净转矩下，电机加速和减速越慢。

这也是为什么速度环的响应通常比电流环慢。

表中的300 gf·cm约等于0.0294 N·m，但未说明是额定、峰值还是其他工况下的力矩，不能直接把它当成持续额定转矩。

五、这些参数在我们的 ZqFOC 中有什么作用?

参数	ZqFOC中的作用
极对数7	机械角度转换为电角度
Rs=2.55Ω	电流环参数设计、电机数学建模
Ld/Lq=0.86mH	电流环动态特性分析
最大电流2A	速度PI输出Iq_ref的限幅
最大转速2600rpm	速度指令限幅
磁链0.0035Wb	PMSM转矩及反电动势模型
转动惯量3.7×10⁻⁶kg·m²	速度动态分析、仿真建模

参数	ZqFOC中的作用
额定电压12V	选择供电电压和驱动条件

我建议你优先掌握以下六个：

1. 极对数：决定机械角度与电角度的换算关系。
2. 相电阻 Rs：影响绕组电压降、铜耗和电流动态。
3. 相电感 Ls：影响电流变化速度及电流环调节。
4. KV 值：表示电机空载转速与电压的近似关系。
5. 转矩常数 Kt：表示电流产生电磁转矩的能力。
6. 转动惯量 J：决定电机机械速度变化的难易程度。

面试可以这样总结：

我们项目采用的是2804型三相永磁无刷电机，具有12槽14极结构，极对数为7，额定电压12V，额定电流0.5A，最大电流2A，相电阻2.55Ω，相电感0.86mH。电机KV值为220，12V下标称转速约2600rpm。在FOC控制中，极对数用于计算电角度，电阻和电感主要影响电流环设计，转矩常数和转动惯量则与电机的转矩输出及速度动态响应有关。

CAN通信

一、CAN通信原理

面试标准回答（约30秒）：

CAN是一种多主机、半双工、差分信号的串行通信总线，广泛应用于汽车电子和工业控制领域。它通过CAN_H和CAN_L两根差分信号线传输数据，具有抗干扰能力强、可靠性高的特点。

CAN采用基于消息ID的通信方式，通过ID标识报文，并利用硬件过滤器筛选需要接收的数据。

当多个节点同时发送数据时，CAN通过非破坏性位仲裁机制解决总线冲突，ID数值越小，优先级越高。

二、CAN通信的基本流程

以我们的 ZqFOC 项目为例：

1. 数据打包：ESP32-S3将控制指令和参数打包为8字节数据，并设置CAN ID为 `0x100` 。
2. 数据发送：通过TWAI控制器发送CAN报文，经CAN收发器转换成差分信号传输。
3. 数据接收：STM32G431通过FDCAN硬件过滤器筛选ID为 `0x100` 的报文，并存入接收FIFO。
4. 指令解析：主循环调用 `FOC_CAN_ProcessRx()` 读取FIFO中的报文，根据第一个字节判断指令类型，解析后面的参数。

5. 指令执行：调用对应控制函数，实现速度设置、位置设置、模式切换及电机启停。

STM32再通过 `0x180` ～ `0x183` 报文向ESP32反馈电机状态、位置、电流和速度。

三、CAN通信常见面试追问

1. CAN为什么抗干扰能力强?

因为CAN采用差分信号传输，接收器主要检测CAN_H与CAN_L之间的电压差，共模干扰对两条信号线的影响可以相互抵消。

2. CAN如何进行总线仲裁?

CAN采用显性位0和隐性位1进行逐位仲裁。当两个节点同时发送时，如果某个节点发送隐性位1，却检测到总线为显性位0，就退出本次仲裁。因此，标准数据帧中ID数值越小，优先级越高。

3. CAN一帧最多传输多少字节?

- 经典CAN：数据区最多8字节。
- CAN FD：数据区最多64字节。

我们的工程使用经典CAN，8字节数据帧，波特率500kbit/s。

4. CAN通信如何保证可靠性?

CAN具有CRC循环冗余校验、ACK应答、位监测、错误检测及自动重传等机制，可以识别传输错误并进行恢复。但应用层仍需根据需要设计超时检测和命令确认机制。

5. CAN为什么需要120Ω终端电阻?

CAN总线两端通常各接一个120Ω终端电阻，用于阻抗匹配，减少高速信号传输时的反射。两个终端并联后，在断电且无其他并联通路影响时，CAN_H与CAN_L之间测得的电阻通常约为60Ω。

面试重点记忆：

CAN的五个关键词是：差分传输、多主机、ID仲裁、硬件过滤、错误检测。

结合项目重点掌握： `ESP32 TWAI`发送 → `CAN`总线 → `STM32 FDCAN`过滤 → `RX FIFO`接收 → 主循环解析 → 电机控制函数执行 。